

Vamos conhecer o Campo Rupestre?

O Campo Rupestre é um ecossistema localizado nas partes altas das montanhas, caracterizado pela combinação de elementos dos biomas do Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Predomina uma vegetação campestre com poucas árvores, que costumam ser pequenas e de formas retorcidas. Esse ecossistema é mais comum em Minas Gerais, Bahia e Goiás, e apresenta paisagens deslumbrantes, abrigando plantas que são exclusivas dessa região!



Flores de uma espécie de *Vellozia*. Foto Augusto Gomes.

O Campo Rupestre é um ambiente com características ambientais extremas e marcantes. Nele, a água é escassa, a radiação térmica e luminosa são intensas, e há queimadas frequentes, tanto naturais quanto causadas pelo ser humano. Além disso, existem vários outros fatores adversos presentes nesse tipo de ambiente.



Paisagem no Campo Rupestre Serra do Cipó. Foto: Augusto Gomes.

Germinação no Campo Rupestre

O Campo Rupestre é um dos ecossistemas do Brasil que possui um elevado número de espécies de plantas que produzem sementes (mais de 5 mil) e grande parte dessas espécies só ocorrem nesse ecossistema (espécies endêmicas). Nos chamou atenção a falta de estudos para a maioria das espécies endêmicas. Assim, sugerimos urgência no desenvolvimento de pesquisas que investiguem as condições necessárias para a germinação de sementes de plantas do Campo Rupestre.

Com mais informações teremos mais ferramentas para conservar, manejar e restaurar esse ecossistema único e tão importante!

Por que estudos como esse são importantes?

Compreender melhor o Campo Rupestre e suas espécies é fundamental para a conservação, restauração e manejo desse ecossistema e seus serviços. Conhecer as espécies presentes e as condições necessárias para a germinação de suas sementes é crucial para promover o estabelecimento e a regeneração após distúrbios, como grandes queimadas. Isso envolve responsabilidades tanto de pesquisadores quanto da sociedade.

Compreender as necessidades de germinação das sementes de cada espécie é essencial para proteger a diversidade de plantas em áreas especiais como o Campo Rupestre. Se você deseja mais informações sobre as plantas endêmicas desse ecossistema e outros aspectos importantes, escaneie o código ao lado e descubra um dos mais recentes livros publicados por nossa equipe.



escaneie aqui

Organização



Débora Lima Santos
Redação / Distribuição

Doutora em Ecologia e Conservação da
Biodiversidade na Universidade Estadual
de Santa Cruz



Walisson Kenedy Siqueira
Ilustração / Diagramação

Pós-doutorando no programa de Pesquisas
Ecológicas de Longa Duração dos Campos
Rupestres da Serra do Cipó (PELD-CRSC)



Geraldo Wilson Fernandes
Revisão / Coordenação

Coordenador do Centro de Conhecimento
em Biodiversidade, PELD-CRSC e Laboratório
de Ecologia Evolutiva e Biodiversidade.

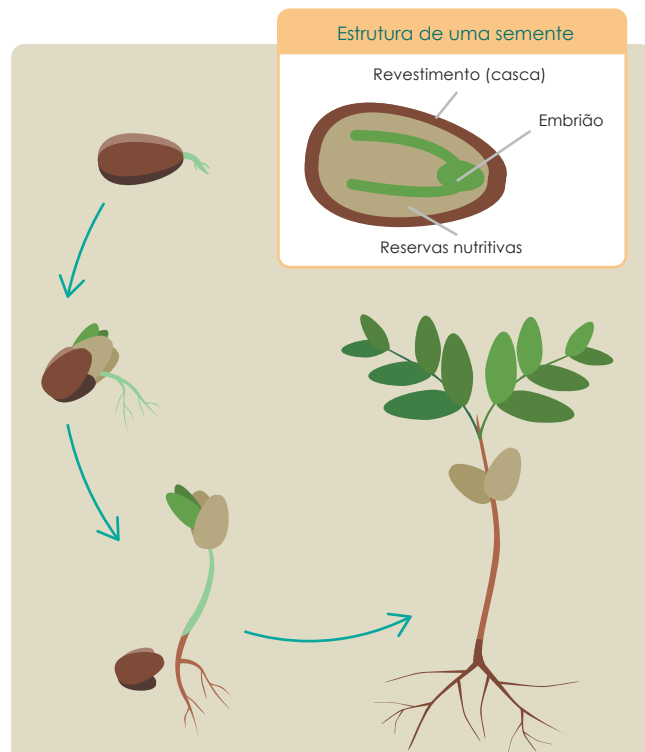
GERMINAÇÃO DE SEMENTES NO CAMPO RUPESTRE

*Por que estudamos e
Por que é importante?*



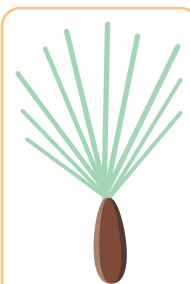
O que são as sementes?

As sementes guardam uma reserva de nutrientes para criar o "bebê planta" (embrião), que está protegido no seu interior. Assim, pode-se dizer que a semente é um "pacote de reservas" que guarda tudo que a planta precisa para o crescimento inicial. Durante a primeira fase de crescimento, com ajuda do sol e água, a semente emite raízes que vão para baixo e a parte vegetativa brota para cima, originando uma jovem plantinha, a plântula.



Fases da germinação: a semente originando uma plântula.

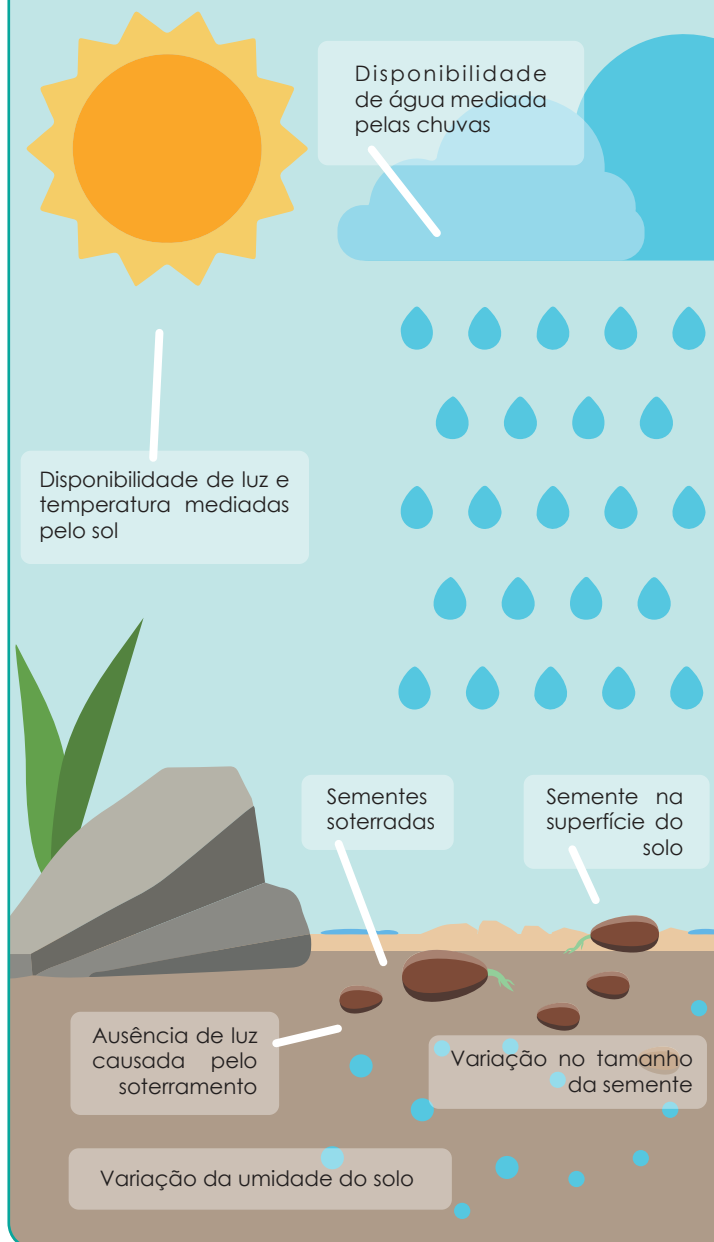
Muitas plantas produzem sementes com diversas formas e tamanhos. O tamanho é uma característica que pode indicar a quantidade de reservas da semente ou mesmo a espessura dos revestimentos que protegem o embrião. Muitas vezes esses revestimentos são tão rígidos (duros) que também dificultam a absorção de água do ambiente pela semente. Além disso, existem sementes que tem estruturas que as permitem deslocar de um lugar para outro. No campo rupestre é muito comum sementes que possuem um tipo de plúmula para deslocar pelo vento.



Semente com plúmula.

O sucesso da germinação das plantas que produzem sementes é crucial para a colonização de novos ambientes e para a regeneração de habitats que passaram por perturbações.

Efeitos ambientais e características das sementes que interferem no sucesso da germinação



Agora que aprendemos um pouco sobre sementes, vamos apresentar um estudo realizado nesse ecossistema. Neste estudo fizemos um pesquisa científica para respondemos as seguintes perguntas:

1 Quantos estudos científicos sobre germinação de sementes de plantas endêmicas do Campo Rupestre foram realizados?

Utilizando um método revisão científica de literatura (revisão sistematizada) encontramos 57 estudos científicos. Tivemos acesso a estudos científicos pioneiros (1997) até os trabalhos do ano de 2020. Esses estudos estavam divididos em 47 artigos científicos, 9 dissertações e 1 tese. Os trabalhos investigaram a germinação de sementes em 71 espécies de plantas endêmicas.

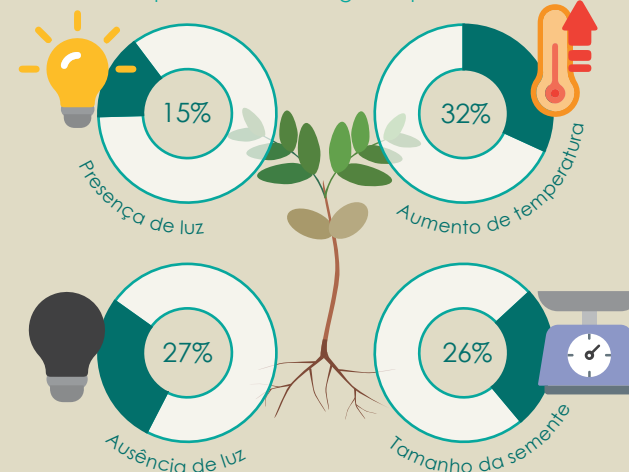
Os efeitos que influenciam a germinação de sementes de 97% das espécies endêmicas do campo rupestre não são conhecidos.

Espécies investigadas

3%

2 Quais efeitos sobre a germinação foram mais estudados?

Principais efeitos investigados pelos estudos



Os experimentos de germinação de sementes podem ser realizados em câmaras em que a temperatura e a luz (combinação conhecida como fotoperíodo) são controladas. O tamanho da semente é um atributo que pode ser mensurado através de comprimento, utilizando tipos régua ou através da mensuração do peso (massa) da semente por meio de balança.